دوال التنشيط

Activation Functions

ملخص شامل

ملخص شامل ومنظم • 3 صفحات تغطي كافة الجوانب الجوهرية

إدخال اللاخطية إلى الشبكات العصبية لتمكينها من تعلم الأنماط المعقدة

مدخل إلى دوال التنشيط والدوال غير الخطية الأساسية

اللاخطية (Non-linearity): عنصر حيوي في الشبكات العصبية؛ حيث تكمن وظيفتها الأساسية في إدخال اللاخطية إلى الشبكة، مما يمكنها من تعلم الأنماط المعقدة وحل مشكلات العالم الحقيقي

1 دالة السيجمويد (Sigmoid)

الوظيفة

تقوم بتحويل قيم المدخلات إلى نطاق محصور بين 0 و1

الاستخدام

تُستخدم غالباً في **طبقة الإخراج**، وتحديداً في مهام **التصنيف الثنائي** أو التصنيف متعدد التسميات (Multilabel Classification)

المعادلة

$$\text{Sigmoid}(z) = 1 / (1 + e^{-z})$$

2 دالة الظل الزائدي (Tanh)

الوظيفة

تشبه دالة السيجمويد ولكنها تربط المدخلات بنطاق يتراوح بين -1 و1

الميزة

تساعد في **تركيز البيانات حول الصفر**، مما يساهم في تحسين تدفق التدرج (Gradient Flow) أثناء عملية التعلم

الاستخدام

يكثر استخدامها في **الطبقات المخفية** للشبكات العصبية المتكررة (RNNs)

دوال التنشيط المتقدمة والتعلم العميق

3 دالة ريلو (ReLU)

الوظيفة

تخرج القيمة نفسها إذا كان المدخل موجباً، وتخرج **صفراً** إذا كان سالباً

max(0, x)

الأهمية

هي الأكثر شهرة في **التعلم العميق** نظراً لكفاءتها الحسابية وقدرتها على التخفيف من **مشكلة التدرج المتلاشي**

4 دالة ليكي ريلو (Leaky ReLU)

الوظيفة

هي متغير من دالة ReLU، لكنها لا تخرج صفراً للقيم السالبة، بل تخرج **قيمة سالبة ضئيلة** (مضروبة في معامل α)

الميزة

تهدف إلى منع مشكلة التدرج المتلاشي مع ضمان بقاء العصبونات "**حية**" حتى مع القيم السالبة

5 دالة سوفت ماكس (Softmax)

الوظيفة

تعمل على تحويل متجه من الأرقام إلى **توزيع احتمالي** (مجموعة القيم يساوي 1)

الاستخدام

تُستخدم بشكل أساسي في **طبقة الإخراج** لمسائل **التصنيف متعدد الفئات** (Multiclass Classification)

الدوال الخطية واستراتيجية الاختيار الصحيح

الدالة الخطية (Linear)

الوظيفة

تسمى أيضاً "دالة الهوية"، حيث يكون المخرج متناسباً طردياً مع المدخل

$$f(x) = x$$

الاستخدام

تُستخدم في **طبقة الإخراج** لمهام **الانحدار (Regression)** التي تتطلب مخرجات مستمرة

تحذير

لا تُستخدم في الطبقات المخفية لأنها تجعل الشبكة العميقة تعمل كنموذج خطي بسيط مهما زاد عدد طبقاتها

قواعد ذهبية للاختيار

1 في الطبقات المخفية

يُفترض دائماً البدء بدالة **ReLU**: لأنها الأسرع حسابياً ولا تعاني من التشبع عند القيم الكبيرة مقارنة بالدوال اللوجستية

2 في طبقة الإخراج

- **Regression** ← استخدم **Linear**
- **Binary** أو **Multilabel** ← استخدم **Sigmoid**
- **Multiclass** ← استخدم **Softmax**